

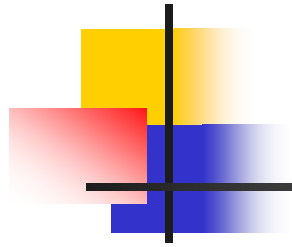
선형 블록 부호

송영준 교수
금오공과대학교 전자공학부

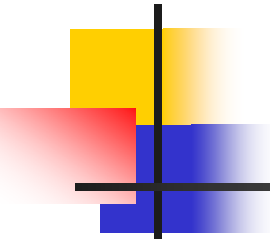


1 차시

- 정보 및 부호이론의 역사
- 정보 송수신 과정
- BSC 등가 채널 모델
- 경판정 및 연판정

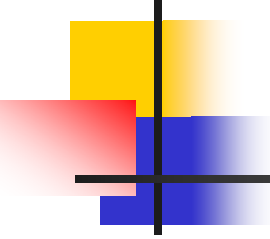


정보 및 부호이론의 역사



샤논

- 1948년 Calude Shannon은 통신 채널에서 1초에 최대로 전송 가능한 전송율 (채널용량) 제시
- 하지만 구체적인 채널 용량 달성 방법은 제시하지 않음

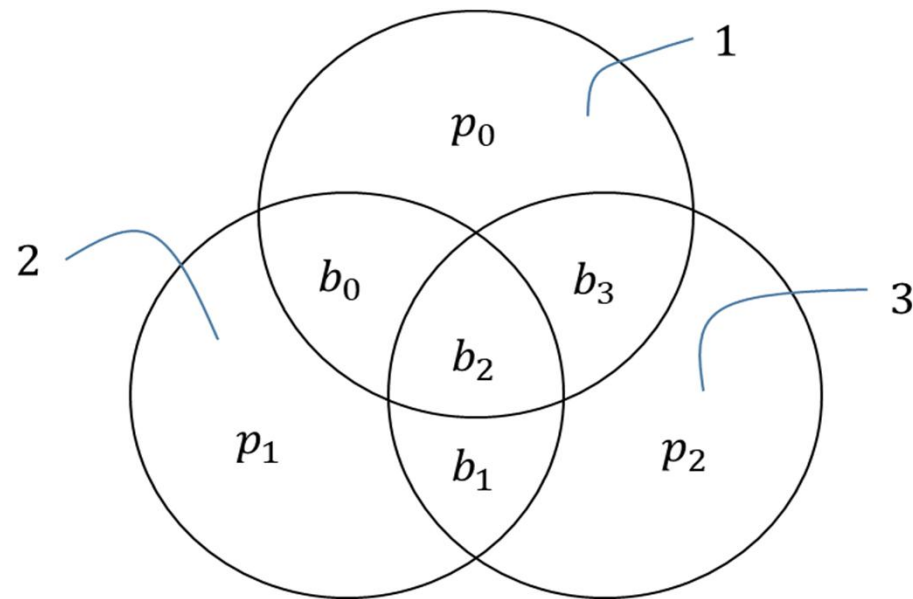


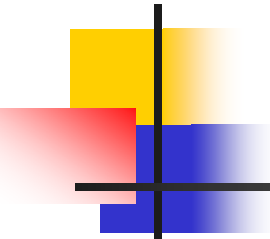
채널 용량

- $C = B \times \log_2(1 + \frac{S}{N})$
- C : 채널 용량
- B : 채널 대역폭
- $\frac{S}{N}$: 신호대잡음 전력비

해밍 부호

- 1950년 해밍이 최초의 오류정정부호 발표

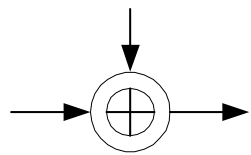




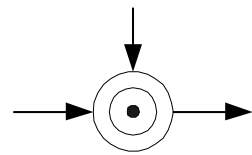
BCH/RS부호

- BCH부호는 Bose와 Chaudhuri가 1960에 Hocquenghem가 1959에 독립적으로 제안
- Reed-Solomon (RS) 부호는 1960에 발표
- RS 부호는 BCH 부호와 매우 유사한 특성
- 대수학에 기반한 오류 정정 알고리즘 개발
- 연접 발생 오류에 대하여 강력한 정정 능력

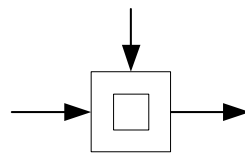
RS 부호



$GF(q)$ 상의 가산

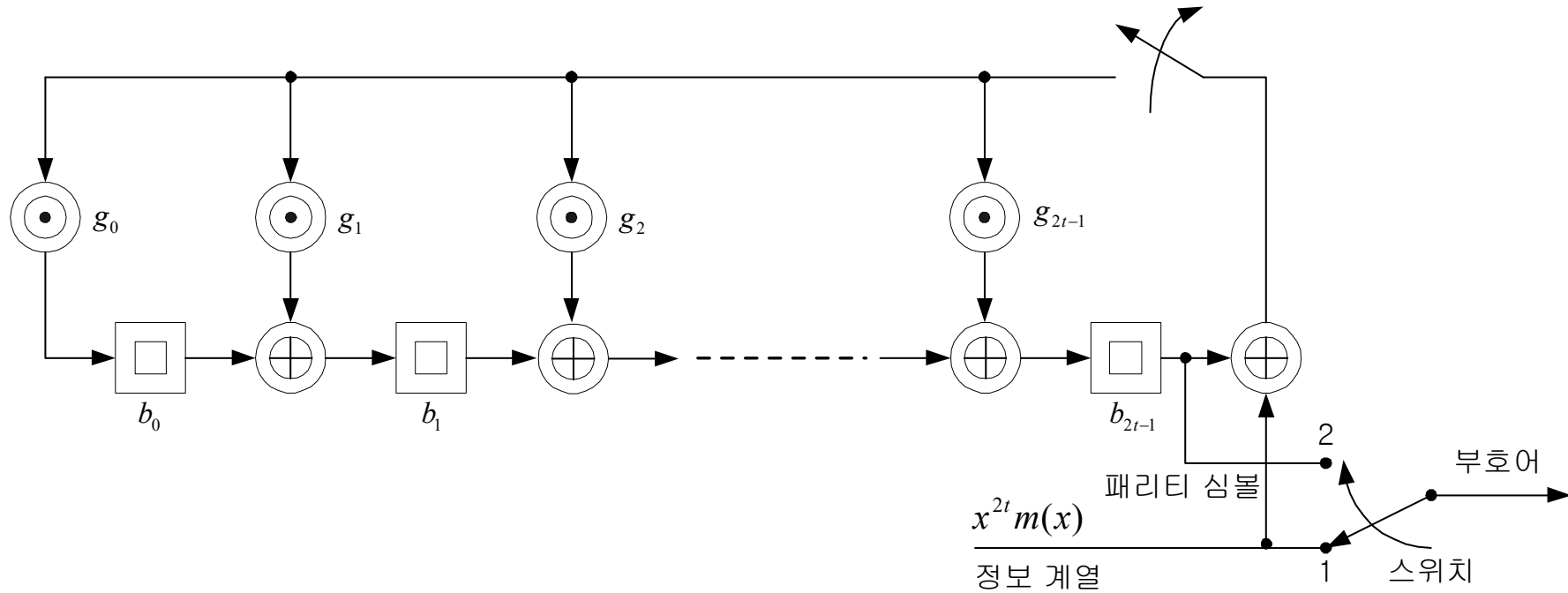


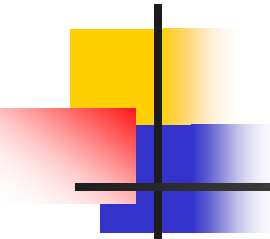
$GF(q)$ 상의 승산



$GF(q)$ 상의 시프트 레지스터

게이트

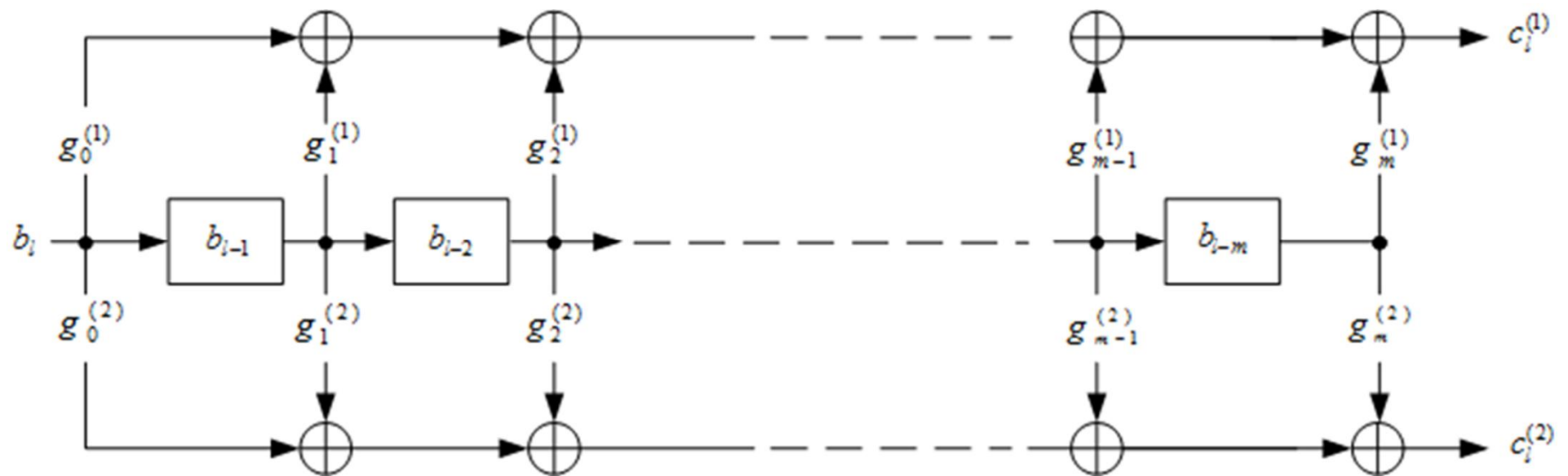


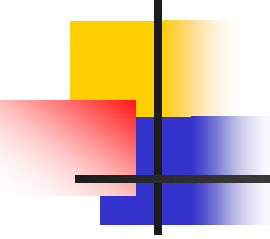


콘볼루션부호

- 1955년 Elias가 과거의 입력된 정보비트가 현재의 출력 부호어 생성에 영향을 주는 메모리를 갖는 부호 제안
- 유클리디언 공간에서 복호가 수행
- 비터비 알고리즘을 이용하면 쉽게 구현 가능한 장점
- 이동통신 시스템에서 음성 통신 용으로 사용
- 랜덤 오류 발생에 대하여서는 우수한 오류 정정 능력
- 연접 오류에 대하여서는 취약한 단점

콘볼루션 부호

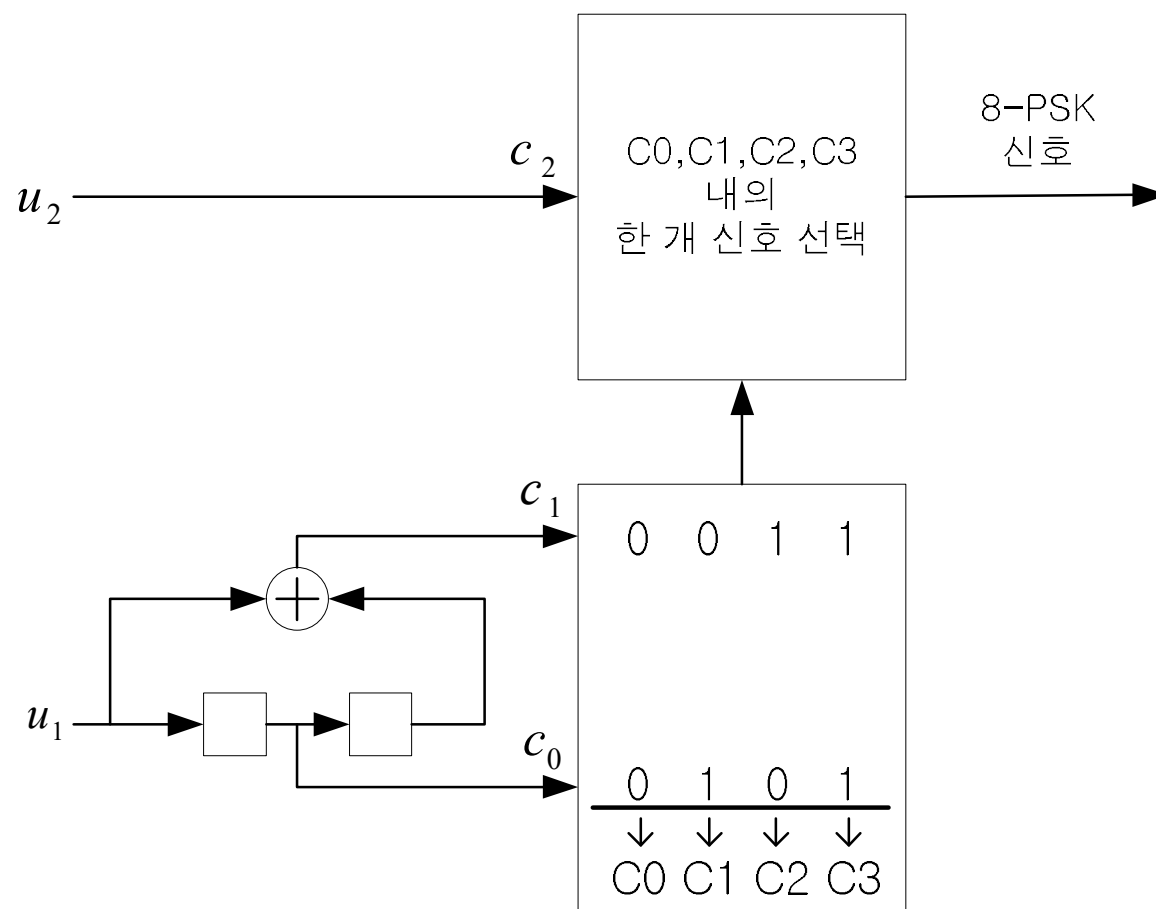


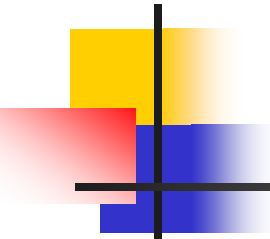


Coded Modulation

- 부호기와 변조기를 합하게 되면 변조과 부호화를 동시에 수행할 수 있게 된다.
- 이러한 방식을 CM (Coded Modulation) 방식이라 부른다.
- BCM (Block Coded Modulation)
- TCM (Trellis Coded Modulation)

TCM 부호

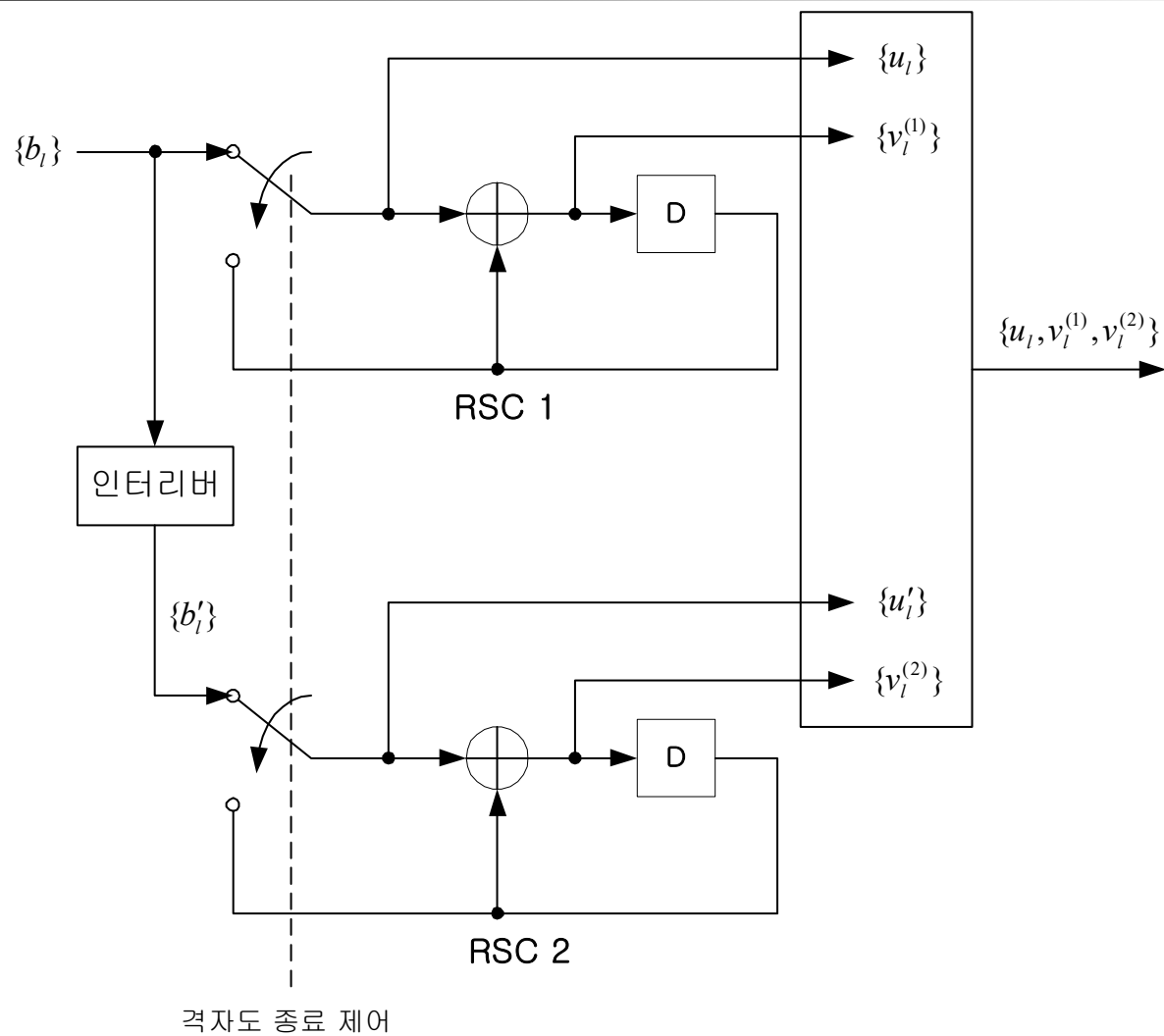




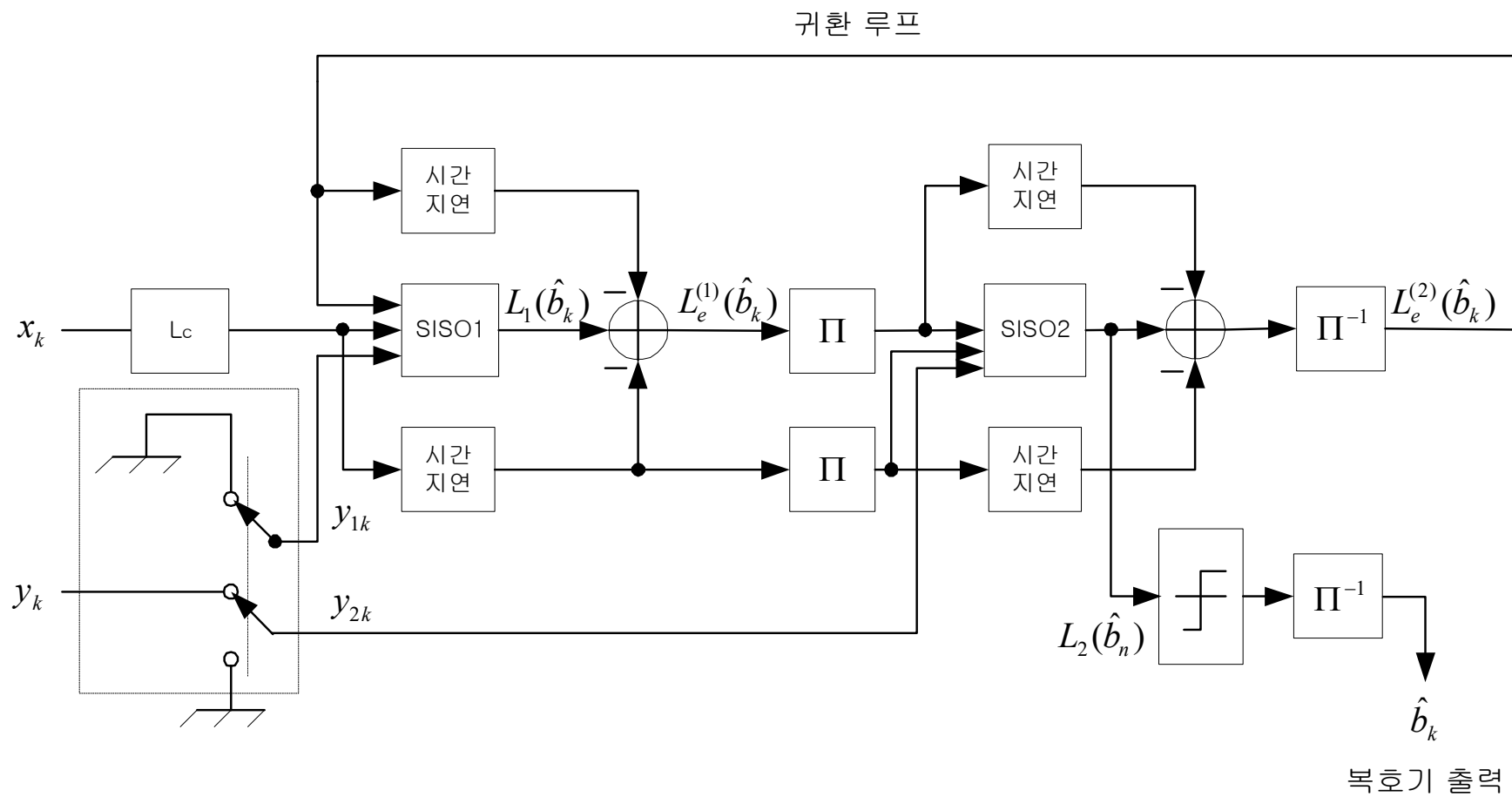
Turbo Code

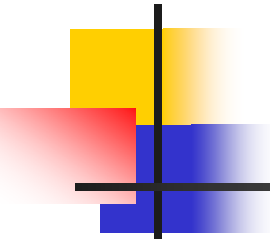
- 1993년 Berrou가 터보부호를 발표
- 이 부호는 두 개의 콘볼루션 부호를 병렬 연결하여 구성
- 연판정을 사용한 반복 복호 알고리즘
- 반복 복호 횟수가 증가할수록 샤논의 채널 용량에 근접하는 성능

Turbo Code



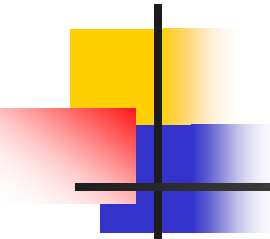
반복 복호





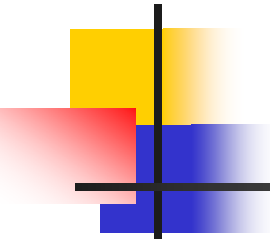
LDPC

- 1960년 Gallager는 반복복호가 가능한 LDPC(Low Density Parity Check)부호를 제안
- 채널 용량에 근접
- Turbo부호가 발표된 이후에 재조명되면서, 1996년부터 본격적인 연구가 진행
- 터보부호와 LDPC부호는 4G, 5G등의 규격에 채택되고 있다.



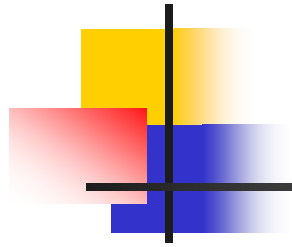
극부호 (Polar Code)

- 2008년 Arikan은 정보이론의 채널 양극화 (polarization) 현상을 발견하고, 채널 용량을 달성할 수 있는 극부호를 제안
- 극부호는 Successive Cancellation (SC) 복호법에 기반하고, 이를 응용한 다양한 복호법이 활발히 연구
- 5G 이동통신에 적용



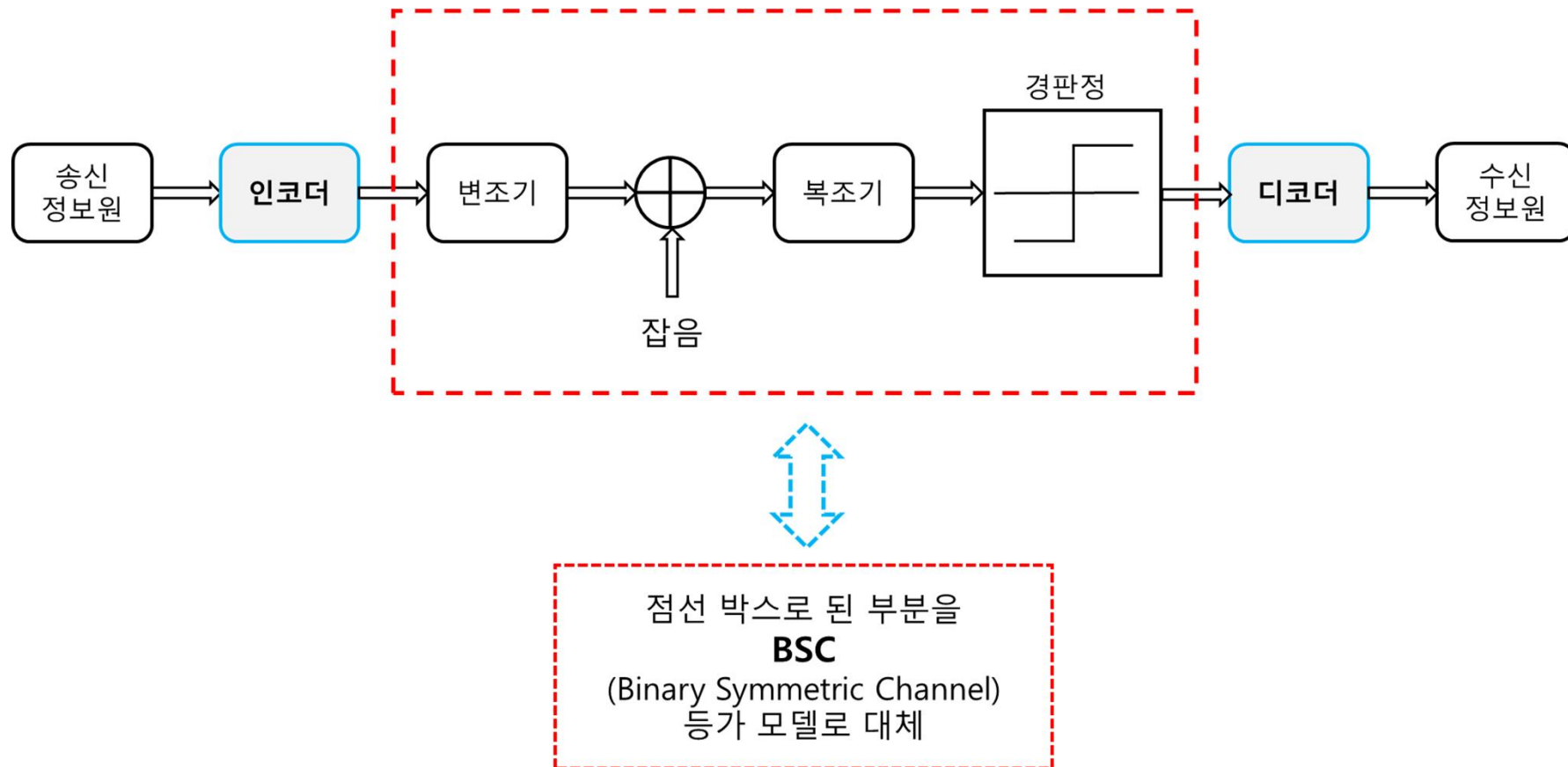
응용 분야

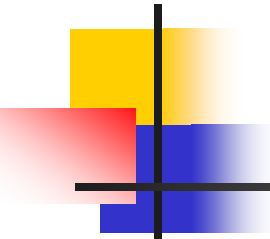
- GSM, IS-95, cdma2000, W-CDMA, 4G, 5G
- 휴대인터넷 (WiMax, Wibro, WiFi)
- DMB(위성 및 지상파)
- 컴퓨터 저장 매체(HDD, ODD)
- 일반적인 유, 무선 통신 시스템
- 위성 통신 시스템



정보 송수신 과정

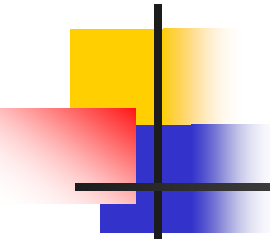
정보 송수신 계통도





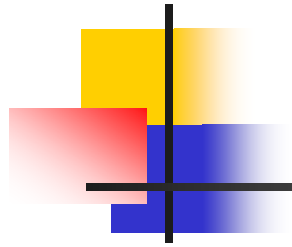
채널인코더 및 채널디코더

- 송신 정보원은 전송하고자 하는 디지털화된 정보
- 채널 인코더 (Channel Encoder)는 정보원을 전송 채널에서 발생하게 되는 오류를 검출하고 정정할 수 있는 디지털화된 부호어로 변환
- 채널 디코더 (Channel Decoder)는 수신 신호 계열에서 발생된 오류를 검출하고 정정하여 신뢰성 높은 정보가 수신될 수 있게 함

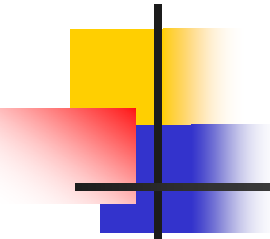


변조및 복조기

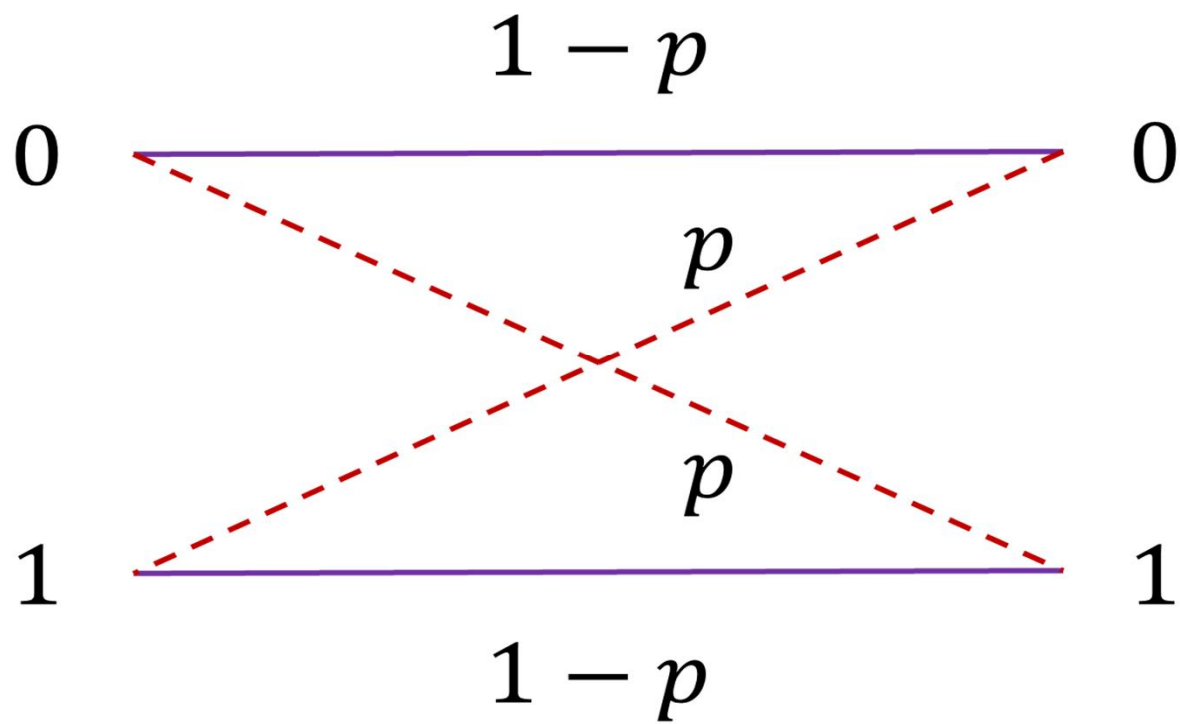
- 변조기는 부호어를 주파수 대역 제한된 채널 상으로 효율적으로 전송하기 위한 신호로 변환후 채널로 전송
- 채널 상에는 존재하는 잡음은 변조된 신호에 더해져 수신
- 복조기는 수신된 신호를 변조의 역과정으로 복조하고, 복조된 신호는 경판정되어, 디지털화된 신호 계열이 되어 채널 디코더에 입력



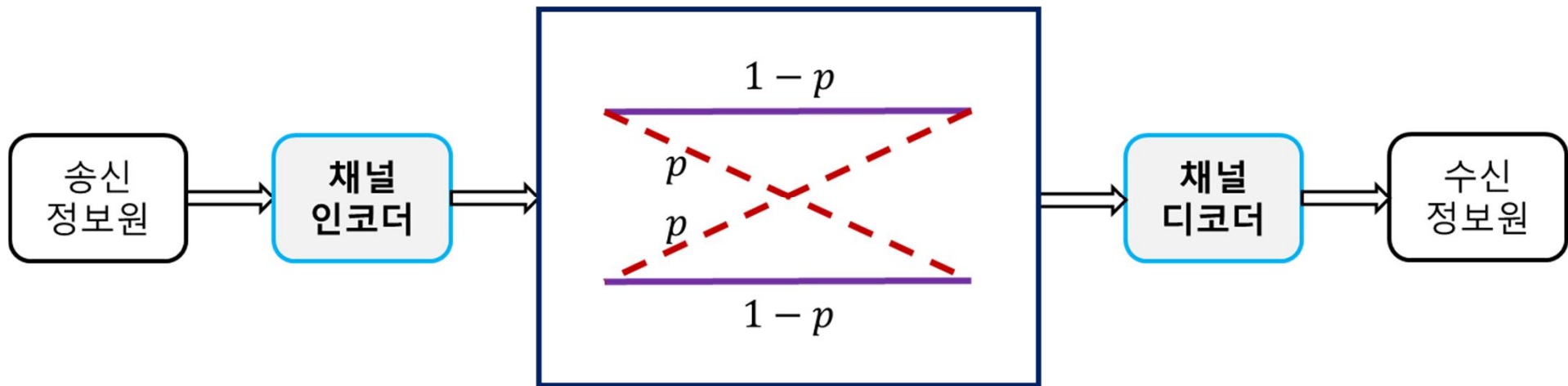
BSC 등가 채널모델



BSC

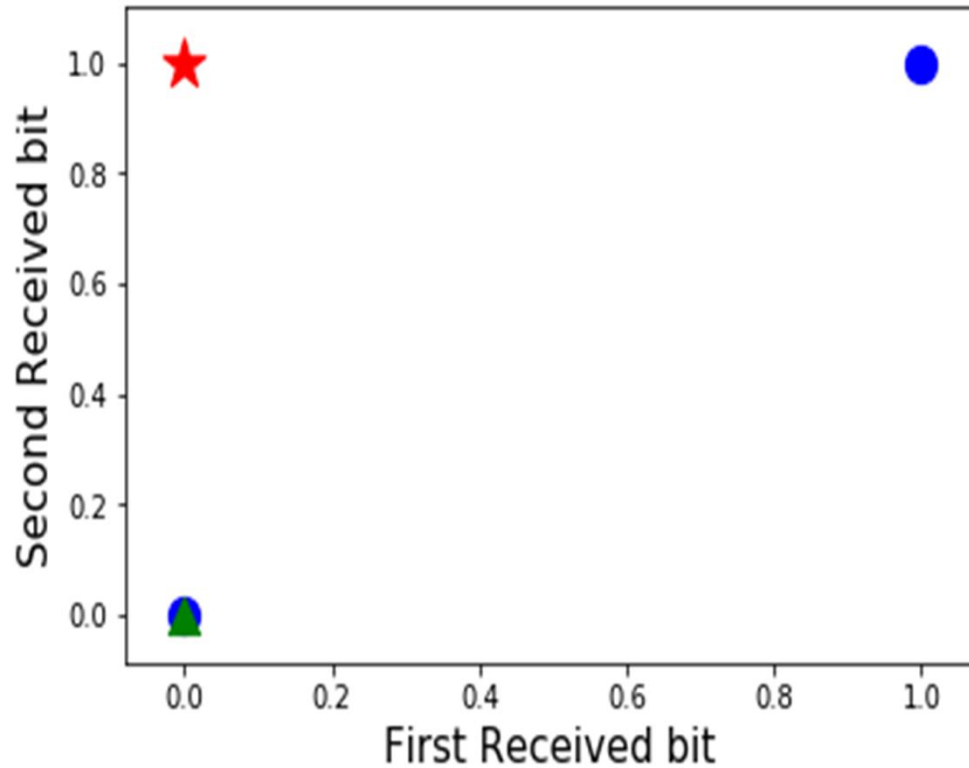


BSC 등가 채널 모델

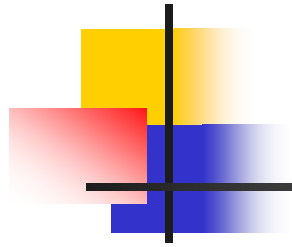


- 변조/복조와 채널의 영향을 간략화할 수 있어서 종종 많이 사용된다
- 천이확률 (transition probability) p 는 일반적으로 0.5보다 작다

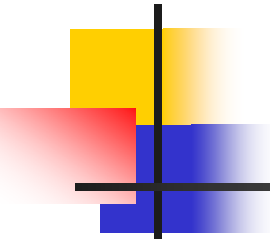
BSC 예제



- ❖ 파란 원:전송가능 부호어 $[0,0]$, $[1,1]$
- ❖ 초록색의 세모: 전송 부호어: $[0,0]$
- ❖ 빨간색 별: BSC를 통과한 수신부호어: $[0,1]$



연판정 및 경판정

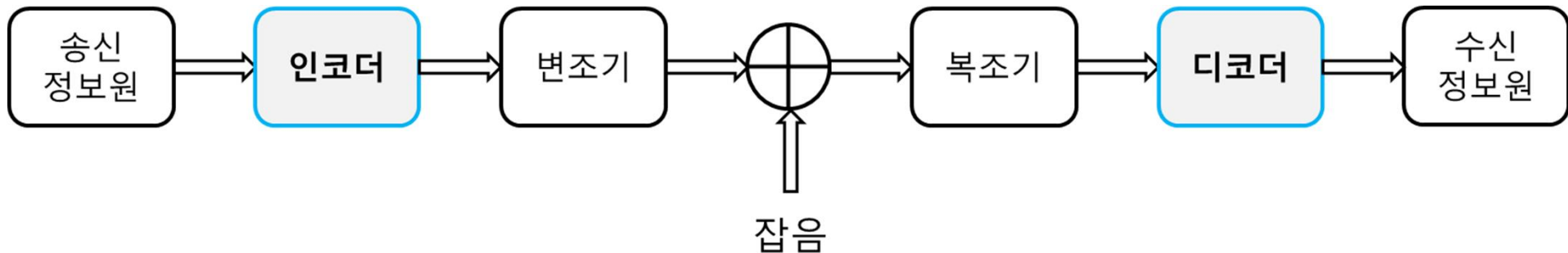


경판정 복호법

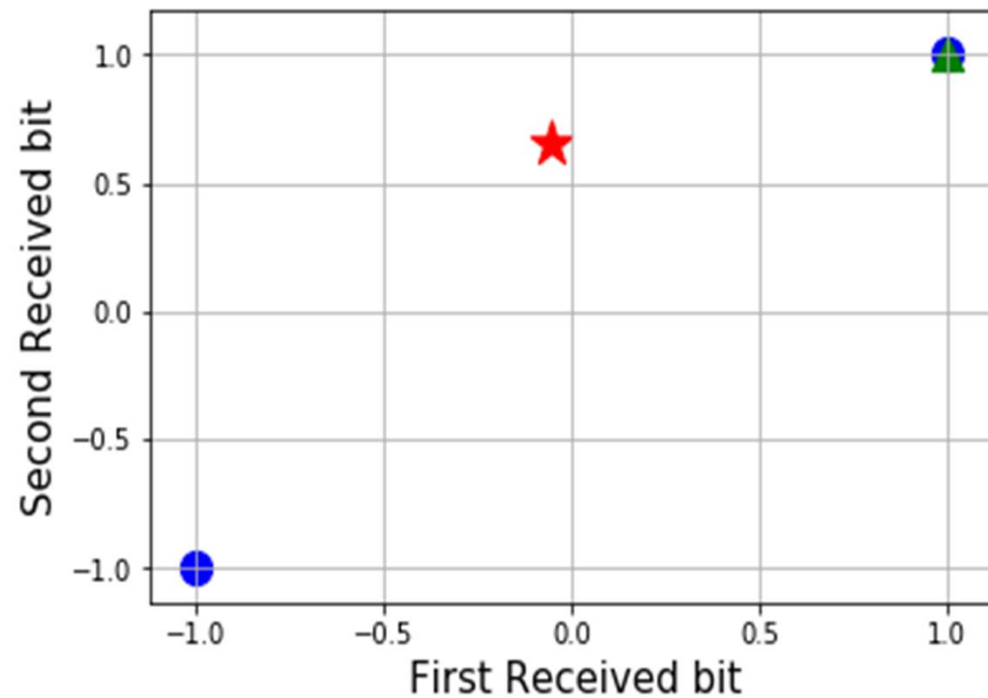
- 수신 신호를 경판정 후에 복호하는 경우는 해밍 거리를 계산하여 복호를 수행
- 해밍(Hamming) 부호, BCH/RS부호 등과 같은 대수학에 기반한 부호들은 경판정 알고리즘 개발

연판정 복호법

- 연판정 복호는 AWGN에서 경판정 복호보다 2~3dB의 성능 향상



연판정 복호 예제



distance to a: 3.2639530541310413
distance to b: 1.5306379239502124